

надёжную связь на значительных расстояниях с высокой помехоустойчивостью.

Протокол Modbus RTU выбран в качестве основного протокола обмена данными благодаря его простоте, широкому распространению и поддержке большинством промышленных контроллеров и вычислительных систем..

3.2 Выбор микроконтроллера

К микроконтроллеру распределённой подсистемы ввода-вывода предъявляются следующие требования:

- наличие аппаратных таймеров для формирования частотных сигналов;
- поддержка интерфейса UART для реализации RS-485;
- достаточная производительность для работы с частотами до 1 МГц;
- промышленный диапазон рабочих температур;
- широкая поддержка и доступность.

В качестве центрального элемента устройства сопряжения с объектом выбран микроконтроллер STM32F103C8T6 фирмы STMicroelectronics.

Микроконтроллер STM32F103C8T6 построен на базе 32-разрядного ядра ARM Cortex-M3 и работает на частоте до 72 МГц. Контроллер содержит несколько аппаратных таймеров общего назначения, что позволяет формировать высокочастотные сигналы без существенной загрузки центрального процессора.

Для реализации интерфейса связи контроллер содержит встроенные модули USART, которые могут использоваться для работы с приемопередатчиком RS-485 и протоколом Modbus RTU. Объем встроенной памяти программ составляет 64 Кбайт, объем оперативной памяти — 20

					ТПЖА 090302.446 ПЗ	Лист
Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		28

Кбайт, что является достаточным для реализации алгоритмов обмена данными и управления выходными каналами.

Дополнительным преимуществом STM32F103C8T6 является низкое энергопотребление, широкая распространенность и наличие развитой программной поддержки.

Таким образом, микроконтроллер STM32F103C8T6 полностью удовлетворяет требованиям технического задания по производительности, функциональности и надежности.

3.3 Дискретные выходы

В соответствии с техническим заданием устройство должно обеспечивать формирование четырех независимых дискретных частотных выходных сигналов.

Каждый выходной канал построен по одинаковой схеме и включает оптопару, транзисторный усилительный каскад и цепи формирования выходного сигнала. Управляющие сигналы формируются аппаратными таймерами микроконтроллера STM32F103C8T6 и поступают на входы оптопар через токоограничивающие резисторы.

После оптической развязки сигнал усиливается транзисторным каскадом и подается на выходной разъем устройства. Питание выходных каскадов осуществляется от источника напряжения 40 В, формируемого повышающим преобразователем.

Применение транзисторных выходных каскадов обеспечивает возможность формирования дискретных сигналов с уровнями напряжения до 40 В, что соответствует требованиям технического задания.

3.4 Гальваническая изоляция

Устройство предназначено для эксплуатации в условиях промышленной автоматики, характеризующихся высоким уровнем

					ТПЖА 090302.446 ПЗ	Лист
Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		29

электромагнитных помех и возможностью возникновения опасных перенапряжений.

Для защиты микроконтроллера и интерфейсных цепей в устройстве предусмотрена гальваническая изоляция. Интерфейс связи RS-485 реализован с использованием изолированного приемопередатчика TD501D485H, обеспечивающего передачу данных между УВМ и УСО без прямого электрического соединения цепей.

Дополнительно каждый выходной канал содержит оптронную развязку. Оптопары обеспечивают передачу управляющего сигнала от микроконтроллера к выходному каскаду посредством светового канала, что исключает прохождение токов между логической и силовой частями схемы.

Использование гальванической изоляции позволяет повысить надежность работы устройства, защитить микроконтроллер от воздействия промышленных помех и обеспечить безопасную эксплуатацию оборудования.

3.5 Описание работы устройства

Устройство сопряжения с объектом предназначено для приема команд управления от управляющей вычислительной машины и формирования четырех независимых дискретных частотных сигналов для исполнительных устройств объекта автоматизации.

После подачи питания входное напряжение постоянного тока диапазона 10–30 В преобразуется системой питания в напряжения, необходимые для работы отдельных узлов устройства. Изолированные DC-DC преобразователи формируют напряжения 5 В и 3,3 В для питания цифровой части схемы, а повышающий преобразователь обеспечивает получение напряжения 40 В для питания выходных каскадов.

Обмен данными между управляющей вычислительной машиной и устройством сопряжения осуществляется по интерфейсу RS-485 с

					ТПЖА 090302.446 ПЗ	Лист
						30
Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

использованием протокола Modbus RTU. Прием и передача данных выполняются изолированным приемопередатчиком TD501D485H, обеспечивающим гальваническую развязку интерфейсных цепей.

Полученные данные поступают в микроконтроллер STM32F103C8T6, который выполняет обработку команд управления. На основании значений, полученных от управляющей вычислительной машины, микроконтроллер рассчитывает параметры выходных сигналов и настраивает аппаратные таймеры для формирования требуемой частоты на каждом из четырех выходных каналов.

Сформированные сигналы через токоограничивающие резисторы поступают на входы оптопар выходных каналов. Оптронная развязка обеспечивает электрическое разделение цифровой части устройства и силовых выходных каскадов, повышая надежность и помехоустойчивость системы.

После прохождения через оптопары сигналы усиливаются транзисторными каскадами и поступают на выходные разъемы устройства. В зависимости от переданных параметров на выходах формируются дискретные импульсные сигналы требуемой частоты с уровнем напряжения до 40 В.

Таким образом, устройство обеспечивает преобразование цифровых команд, передаваемых по интерфейсу RS-485, в физические управляющие сигналы, предназначенные для подключения исполнительных устройств объекта автоматизации.

					ТПЖА 090302.446 ПЗ	Лист
						31
Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		